



Institución Universitaria de
Barranquilla

**Tecnología en Gestión de Sis-
temas Eléctricos**

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 6 de 14 · Corte evaluativo 2

Circuitos Eléctricos I

El circuito RC en paralelo: admi- tancia, reparto de corrientes y ley de corrientes de Kirchhoff



Sesión teórico-práctica · 240 min

Continuidad

- ▶ Semana 5: evaluación
- ▶ **Semana 6: Circuito RC en paralelo: análisis y Ley de Corrientes de Kirchhoff**
- ▶ Semana 7: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RC serie y paralelo

Prerrequisitos

- ▶ Calcular la reactancia capacitiva, la impedancia y el ángulo de fase
- ▶ Aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y el divisor de corriente
- ▶ Sumar fasores en forma rectangular y convertirlos a forma polar
- ▶ Identificar resistores por su código de colores y condensadores

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

IEL04-RA2

Calcular un circuito resistivo, capacitivo y RC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores y capacitores.

CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo y capacitivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito RC.

Aplicar

Identificar el resistor y el condensador de un RC en paralelo y verificar sus valores antes del montaje.

Aplicar

Calcular la impedancia, la admitancia y el ángulo de fase de un circuito RC en paralelo a una frecuencia dada.

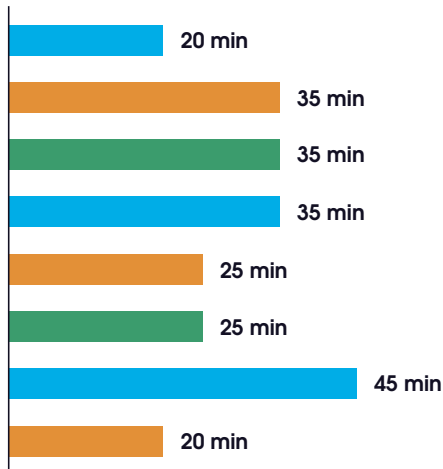
Analizar

Analizar el reparto de corrientes de un circuito RC en paralelo aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff con fasores.

Evaluar

Medir las corrientes de rama y la corriente total de un RC en paralelo y verificar la ley de corrientes de Kirchhoff.

- 1 Qué cambia al conectar R y C en paralelo: tensión común y corrientes que se reparten
- 2 $Z = R \cdot XC / \sqrt{(R^2 + XC^2)}$, ángulo de fase y variación con la frecuencia
- 3 $G = 1/R$, $BC = 1/XC$, $Y = G + jBC$ y conversión a impedancia
- 4 $I_T = I_R + jI_C$, suma fasorial de corrientes y adelanto de la corriente total
- 5 Resistencias de descarga, constante de tiempo y seguridad en fuentes y bancos
- 6 Magnitud común, ley de Kirchhoff, fórmulas y comportamiento en frecuencia
- 7 Medir I_R , I_C e I_T a 1 kHz con los componentes de la semana 4 y comparar con el cálculo
- 8 Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía



BLOQUE

01

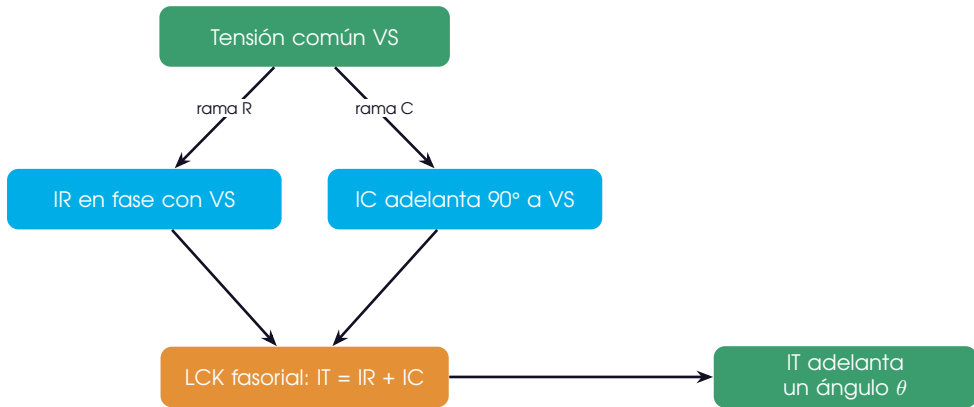
Qué cambia al conectar R y C en paralelo: tensión común y corrientes que se reparten

Duración: 20 min

- ▶ En la semana 4, el resistor y el condensador estaban en serie: compartían la corriente y se repartían la tensión de la fuente.
- ▶ Esta configuración es tan frecuente como la serie.
- ▶ Con ellas, las fórmulas del paralelo se escriben con la misma estructura que las del serie.

Nota pedagógica

Al usar los mismos componentes de la semana 4 ($1.5 \text{ k}\Omega$ y el condensador de 97.8 nF), cualquier diferencia entre los resultados de ambas sesiones se debe solo a la forma de conexión, lo que hace la comparación mucho más instructiva.



Relaciones de fase en el circuito RC en paralelo: la tensión común da lugar a dos corrientes desfasadas que se suman fasorialmente

BLOQUE

02

$Z = R \cdot XC / \sqrt{R^2 + XC^2}$, ángulo de fase y variación con la frecuencia

Duración: 35 min

- ▶ Dos ejemplos de Floyd fijan los órdenes de magnitud.
- ▶ La dependencia con la frecuencia es la contraria a la del circuito en serie.
- ▶ Y la magnitud se comporta al revés: en serie la impedancia nunca baja de R , mientras que en paralelo nunca la supera.

Ecuación clave

$$Z = \frac{R X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$
$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{R}{X_C}\right)$$

f (Hz)	$X_C (\Omega)$	$Z (\Omega)$	$\theta (^{\circ})$	Comportamiento
200	7958	1474	-10.7	casi resistivo
500	3183	1357	-25.2	predomina R
1000	1592	1092	-43.3	equilibrado
1061	1500	1061	-45.0	$X_C = R$
2000	796	703	-62.1	predomina C
10 000	159	158	-83.9	casi capacitivo

Impedancia y ángulo de fase de un RC en paralelo ($R = 1.5 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$) en función de la frecuencia

BLOQUE

03

$G = 1/R$, $BC = 1/XC$, $Y = G + jBC$ y conversión a impedancia

Duración: 35 min

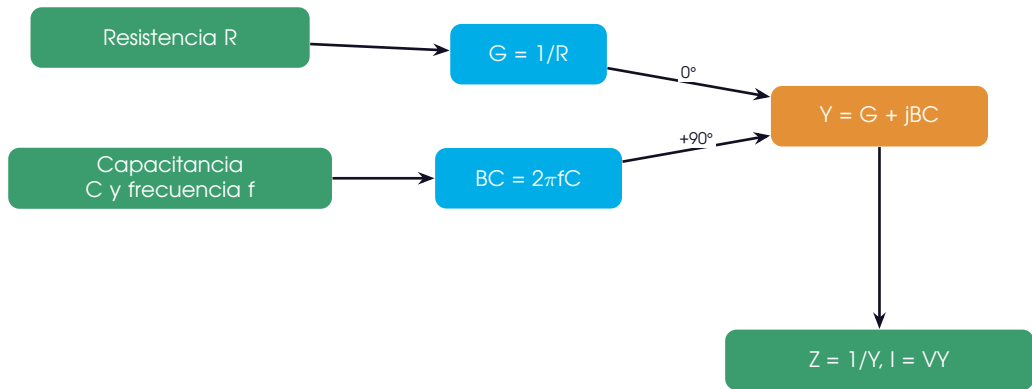
- ▶ En los circuitos en paralelo, las oposiciones se combinan con recíprocos, y las fórmulas se vuelven engorrosas.
- ▶ Una vez obtenida la admitancia, la impedancia es su recíproca, $\mathbf{Z} = 1/\mathbf{Y}$, y la ley de Ohm puede escribirse directamente con admitancias: $\mathbf{I} = \mathbf{V}\mathbf{Y}$, $\mathbf{V} = \mathbf{I}/\mathbf{Y}$ e $\mathbf{Y} = \mathbf{I}/\mathbf{V}$ [1].
- ▶ La susceptancia capacitiva tiene una ventaja práctica: $B_C = 2\pi fC$ es **directamente proporcional** a la frecuencia y a la capacitancia, sin fracciones.

Ecuación clave

$$G = \frac{1}{R}$$

$$B_C = \frac{1}{X_C} = 2\pi fC$$

$$\mathbf{Y} = G + jB_C = \sqrt{G^2 + B_C^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{B_C}{G}\right)$$



Procedimiento de cálculo de un circuito RC en paralelo con admitancias

BLOQUE

04

$I_T = I_R + jI_C$, suma fasorial de corrientes y adelanto de la corriente total

Duración: 35 min

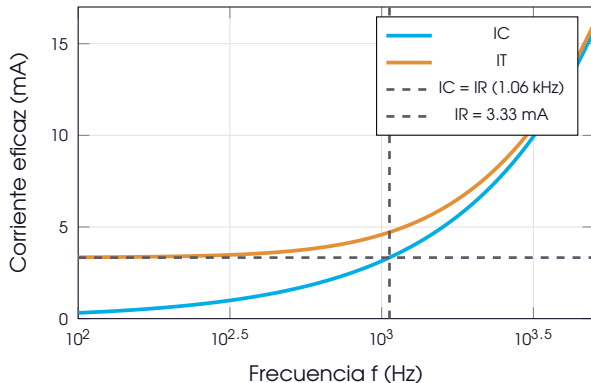
- ▶ Con los componentes del caso ($R = 1.5 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$) y 5 V eficaces a 1 kHz :
 $I_R = 5/1500 \approx 3.33 \text{ mA}$,
 $I_C = 5 \times 0.628 \times 10^{-3} \approx 3.14 \text{ mA}$,
 $I_T = \sqrt{3.33^2 + 3.14^2} \approx 4.58 \text{ mA}$ y
 $\theta = \tan^{-1}(3.14/3.33) \approx 43.3^\circ$.
- ▶ La corriente del resistor no depende de la frecuencia; la del condensador crece en proporción a ella, porque $B_C = 2\pi fC$.
- ▶ A 5 kHz , la rama del condensador lleva unos 15.7 mA , casi cinco veces la del resistor.

Ecuación clave

$$I_T = I_R + I_C = I_R + jI_C$$

$$I_T = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{I_C}{I_R}\right)$$



Lectura de la gráfica

A 5 kHz, la rama del condensador lleva unos 15.7 mA, casi cinco veces la del resistor.

BLOQUE

05

**Resistencias de descarga,
constante de tiempo y segu-
ridad en fuentes y bancos**

Duración: 25 min

- ▶ El circuito RC en paralelo también tiene una respuesta en el tiempo, y es la que más importa para la seguridad.
- ▶ La aplicación más común es el **filtro de una fuente de alimentación**.
- ▶ Para bajar a 50 V hacen falta $t_{seg} = 47 \ln(170/50) \approx 57.5$ s, y para descargarse prácticamente por completo, unas cinco constantes de tiempo, casi cuatro minutos.

Ecuación clave

$$v_C(t) = V_0 e^{-t/(RC)}$$

$$t_{seg} = RC \ln\left(\frac{V_0}{V_{seg}}\right)$$

BLOQUE

06

Magnitud común, ley de Kirchhoff, fórmulas y comportamiento en frecuencia

Duración: 25 min

- ▶ Con las semanas 4 y 6 completas, conviene reunir en un solo cuadro lo que distingue a los dos circuitos RC.
- ▶ Basta escribir la impedancia del paralelo en forma rectangular: la parte real es la resistencia equivalente en serie y la parte imaginaria, la reactancia equivalente.
- ▶ En cuanto a los parámetros, unidades y nomenclatura que pide el procedimental del RA, la sesión suma tres magnitudes nuevas a las de la semana 4.

Nota pedagógica

Una forma rápida de elegir el método: si el circuito está en serie, se suman impedancias; si está en paralelo, se suman admitancias.

Característica	RC en serie (semana 4)	RC en paralelo (semana 6)
Magnitud común	corriente	tensión
Referencia del diagrama fasorial	$I \propto 0^\circ$	$V \propto 0^\circ$
Ley de Kirchhoff que se aplica	LVK: $V_S = V_R - jV_C$	LCK: $I_T = I_R + jI_C$
Suma natural	$Z = R - jXC$	$Y = G + jBC$
Magnitud	$Z = \sqrt{(R^2 + XC^2)}$	$Z = R \cdot XC / \sqrt{(R^2 + XC^2)}$
Ángulo de la impedancia	$-\tan^{-1}(XC/R)$	$-\tan^{-1}(R/XC)$
Z a 1 kHz	2187 Ω	1092 Ω

Comparación de los circuitos RC en serie y en paralelo ($R = 1.5 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$, 5 V eficaces a 1 kHz)

Característica	RC en serie (semana 4)	RC en paralelo (semana 6)
θ a 1 kHz	-46.7°	-43.3°
Corriente de la fuente a 1 kHz	2.29 mA	4.58 mA
Z frente a R	siempre mayor que R	siempre menor que R
A frecuencias bajas	casi capacitivo	casi resistivo
A frecuencias altas	casi resistivo	casi capacitivo

Comparación de los circuitos RC en serie y en paralelo ($R = 1.5 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$, 5 V eficaces a 1 kHz)

BLOQUE

07

Medir IR, IC e IT a 1 kHz con los componentes de la semana 4 y comparar con el cálculo

Duración: 45 min

- ▶ Antes del montaje se verifican de nuevo con el ohmímetro y el medidor LCR, lo que cubre la identificación del criterio CE1.
- ▶ Por la ley de Ohm en cada rama,
 $I_R = 5.00/1492 \approx 3.35 \text{ mA}$ e
 $I_C = 5.00/1627 \approx 3.07 \text{ mA}$.
- ▶ La corriente se duplicó porque la impedancia se redujo a la mitad, y los ángulos son prácticamente complementarios, como predice la teoría.

Ecuación clave

$$\begin{aligned} I_T &= \sqrt{I_R^2 + I_C^2} \\ &= \sqrt{(3.35)^2 + (3.07)^2} \text{ mA} \\ &\approx 4.55 \text{ mA} \\ \theta &= \tan^{-1} \left(\frac{3.07}{3.35} \right) \approx 42.5^\circ \end{aligned}$$

Magnitud	Calculado con valores medidos	Medido	Instrumento	Diferencia
VS	5.00 V	5.00 V	osciloscopio y multímetro	—
IR	3.35 mA	3.34 mA	multímetro en la rama R	−0.3 %
IC	3.07 mA	3.09 mA	multímetro en la rama C	+0.7 %
IR + IC (aritmética)	6.42 mA	6.43 mA	—	—

Valores calculados y medidos del circuito RC en paralelo a 1 kHz (lecturas de ejemplo)

Magnitud	Calculado con valores medidos	Medido	Instrumento	Diferencia
$\sqrt{(I_R^2 + I_C^2)}$	4.55 mA	4.55 mA	calculado de las lecturas	0.0 %
I_T	4.55 mA	4.56 mA	multímetro en la fuente	+0.2 %
Δt entre V_S e I_T	118 μ s	117 μ s	osciloscopio, resistor sensor	-0.8 %
θ	42.5°	42.1°	calculado de Δt	0.4°

Valores calculados y medidos del circuito RC en paralelo a 1 kHz (lecturas de ejemplo)

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 20 min

Impedancia y ángulo de fase del circuito

$Z = R \cdot XC / \sqrt{(R^2 + XC^2)}$, ángulo de fase y variación con la frecuencia

Conductancia, susceptancia capacitiva

$G = 1/R$, $BC = 1/XC$, $Y = G + jBC$ y conversión a impedancia

Ley de corrientes de Kirchhoff

$IT = IR + jIC$, suma fasorial de corrientes y adelanto de la corriente total

Descarga de un condensador a través

Resistencias de descarga, constante de tiempo y seguridad en fuentes y bancos

Comparación entre los circuitos RC

Magnitud común, ley de Kirchhoff, fórmulas y comportamiento en frecuencia

Medición de un circuito RC en paralelo

Medir IR , IC e IT a 1 kHz con los componentes de la semana 4 y comparar con el cálculo

Componente actitudinal

«Instalar y verificar la resistencia de descarga de una fuente, o medir la tensión de un banco antes de tocarlo, es un acto de responsabilidad con los compañeros: quien intervenga el equipo después confía en que ese condensador ya no guarda energía.»

- [1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.
- [2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.
- [3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.ª ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 7: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RC serie y paralelo: unidades, simbología y nomenclatura

Ing. Sergio Martinez Castilla · smartinezc@unibarranquilla.edu.co

